

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

**КВАЛІФІКАЦІЙНА (БАКАЛАВРСЬКА)  
РОБОТА**

**СИМУЛЯТОР ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ**

Виконала: студентка групи ПМІ-46с  
спеціальності 122 – комп'ютерні науки

\_\_\_\_\_  
(підпис) **Тригуб М.В.**  
(прізвище та ініціали)

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис) **Селіверстов Р.Г.**  
(прізвище та ініціали)

Рецензент \_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

## ЗМІСТ

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І<br>ТЕРМІНІВ.....     | 3  |
| ВСТУП.....                                                                     | 4  |
| РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА<br>ВИБІР ПІДХОДУ..... | 6  |
| 1.1. Лісові пожежі як об'єкт моделювання та основні фактори поширення.....     | 6  |
| 1.2. Огляд підходів та обґрунтування вибору клітинних автоматів.....           | 7  |
| 1.3. Модель Бак-Чен-Танга (ВСТ) як основа.....                                 | 9  |
| 1.4. Сусідство Мура та фон Неймана: порівняння.....                            | 10 |
| РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ<br>СИМУЛЯТОРА.....           | 13 |
| РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИМУЛЯТОРА ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ.....                   | 13 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                                                | 14 |

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Анізотропія –

BCT (Bak-Chen-Tang model) – модель Бак-Чен-Танга для моделювання пожеж.

CA (Cellular automaton) – клітинний автомат (КА).

GUI (Graphical User Interface) – графічний інтерфейс користувача.

Qt / PySide6 – фреймворк Qt для Python та бібліотека PySide6 для створення GUI.

NumPy – бібліотека Python для роботи з багатовимірними масивами та чисельних обчислень.

Moore neighborhood (сусідство Мура) – околиця клітинки, що складається з 8 сусідів (по вертикалі, горизонталі та діагоналях).

Von Neumann neighborhood (сусідство фон Неймана) – околиця клітинки, що складається з 4 сусідів (по вертикалі та горизонталі).

## ВСТУП

Лісові пожежі в наш час є одними з найнебезпечніших природних явищ з якими стикається людина. Щорічно вони приносять великі екологічні, економічні та соціальні збитки, знищуючи цілі масиви лісів, спричиняючи деградацію ґрунтів та погіршення якості повітря [1]. Крім цього, вони завдають шкоди всьому біорізноманіттю, що населяє ту чи іншу територію і неодмінно шкодять життю та здоров'ю людей. Часто поширення пожеж є складно контрольованим, бо на їх динаміку впливають різні фактори, такі як: погодні умови, вітер, вологість, температура, тип рослинності, і, звісно ж, людський фактор. Тому станом на сьогодні, через погіршення клімату і збільшення кількості стихійних лих, прогнозування поведінки лісових пожеж стає надзвичайно важливим.

Сьогодні використовують різні підходи до моделювання лісових пожеж, я можу виділити фізичні, емпіричні та напівемпіричні. Кожен з цих підходів має як свої переваги так і обмеження. Наприклад якщо говорити про фізичні моделі, то вони надзвичайно точно описують процеси горіння, але при тому є ресурсо затратними і складними для обчислень. Коли ми розглянемо емпіричні та напівемпіричні моделі, то побачимо, що вони, навпаки, є швидшими, але при тому можуть втрачати точність в нетипових або складних для себе умовах. Тому для практичного застосування, коли потрібно швидко та наочно побачити результат, мати змогу змінювати параметри та поекспериментувати, використовують імітаційні моделі – клітинні автомати.

Клітинним автоматом є така дискретна математична модель, яка складається з сітки поділеної на клітинки, стан кожної клітинки змінюється за певними правилами і залежить як від внутрішнього стану клітинки, так і від станів її сусідів. Саме підхід з клітинним автоматом добре підходить для опису таких явищ, які поширюються в просторі, зокрема пожеж. Використання клітинних автоматів має багато переваг, наприклад простота моделювання, невисокі обчислювальні витрати, а також легкість масштабування і наочність розвитку пожеж.

Актуальність даної теми полягає у потребі доступних середовищ для імітаційного моделювання лісових пожеж, які можна використовувати як для навчання так і для оцінки ризиків, прогнозування наслідків і демонстрації впливу різних факторів на розвиток і поширення вогню. Симулятор, що створений на основі клітинних автоматів дає можливість експериментувати з різними чинниками, що впливають на пожежі (вологість, температура, напрямок та сила вітру, тип рослинності, його щільність та займистість) та спостерігати за процесом в реальному часі і порівняти різні сценарії. Завдяки цьому ми можемо краще зрозуміти закономірності поширення лісових пожеж, сформулювати уявлення про наслідки, що є корисним як для навчання так і для попереднього аналізу прикладних задач.

Метою цієї роботи є програмна розробка симулятора лісових пожеж на основі клітинних автоматів, який забезпечує моделювання і інтерактивну візуалізацію процесу займання та розповсюдження вогню з урахуванням обраних факторів, які можна змінювати для того, щоб відслідкувати різні сценарії і на їх основі побудувати статистику.

## РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА ВИБІР ПІДХОДУ

### 1.1. Лісові пожежі як об'єкт моделювання та основні фактори поширення

Лісова пожежа є складним процесом, під час якого швидко змінюється стан території через взаємодію багатьох чинників. Загалом пожежу можна розділити на 3 стадії: перша – займання, друга – розвиток (фронт горіння поширюється) і останньою стадією є згасання. Для практичних задач оцінювання динаміки є одним з ключових факторів, бо важливо враховувати швидкість та напрям розповсюдження, площу, яка зазнає ураження і, звісно ж, вплив зовнішнього середовища. Тому лісові пожежі є актуальною проблемою для створення комп'ютерних та математичних моделей, що дозволяє досліджувати різні сценарії розгортання подій та оцінювати кореляцію між силою пожежі та факторами, що її спричиняють.

Поширення пожежі визначається наявністю “палива” (рослини, дерева), бо без нього пожежа не мала б чим “живитися”. Також важливими є умови навколишнього середовища і щільність та займистість рослинного покриву. У реальних умовах займистість залежить від вологості, порід дерев, сезонності, погодних умов і ще величезна кількість факторів. Саме це робить повноцінні фізичні моделі “важкими” для обчислень, тому для своєї імітаційної моделі я виділила ключові параметри, які найбільше впливають на результат.

Найзначущі фактори, що впливають на виникнення і швидкість та напрям поширення пожежі:

- **Вітер** та його сила визначає куди буде розповсюджуватися пожежа і з якою швидкістю це буде відбуватися. Часто пориви вітру спричиняють перенесення тліючих частинок чи іскор у напрямку його руху, що може спричинити займання ділянок попереду основної пожежі. Цей процес називається анізотропією (в напрямку вітру ймовірність загоряння збільшується, а проти вітру – зменшується).

- **Вологість** в свою чергу напряму впливає на легкість займання та інтенсивність горіння. Коли вологість підвищена, частина енергії витрачається на випаровування води – займання важче та повільніше, в сухих умовах навпаки, поширення пожежі стає швидшим та стабільнішим.
- **Температура** є також важливим чинником, бо вона впливає на вологість та стан палива, при більшій температурі висушується рослинність, що збільшує ризик займання. Чим нижча температура, тим менший ризик займання.
- **Тип рослинності та її займистість** є вагомим фактором, оскільки рослинність виступає “паливом” для горіння, різні типи рослинності можуть мати різну займистість. Наприклад, хвойні культури зазвичай займаються легше ніж листяні через більший вміст смол.
- **Перешкоди** (ділянки, що не підтримують горіння) також впливають на траєкторію поширення і масштаби пожежі. Їх наявність допомагає зупинити або змінити напрям поширення вогню.
- **Джерело займання** може бути як природним (наприклад, блискавка), так і антропогенним (підпал, необережне поводження з вогнем).

## 1.2. Огляд підходів та обґрунтування вибору клітинних автоматів

Моделювання лісових пожеж може виконуватись різними підходами, вони мають різну обчислювальну складність і точність, але загалом можна виділити 3 категорії: фізичні, емпіричні та імітаційні.

**Фізично-орієнтовані моделі** стараються найбільш точно і детально описати процеси горіння і взаємодії полум’я з навколишнім середовищем, але при тому вони і вимагають якомога більше точних вхідних даних. Крім того ці моделі витрачають багато ресурсів для обчислень, тому часто для задач, де важливі експерименти з можливістю швидкого коригування чинників, вони є заскладними.

**Емпіричні та напівемпіричні моделі** базуються на попередніх експериментах і типових закономірностях. Вони дозволяють досить швидко оцінювати пожежі, але оскільки вони пристосовані до певних умов і чинників, то можуть бути менш точними при їх зміні.

**Імітаційні моделі** описують пожежі не через детальну фізику процесу, а як сукупність локальних взаємодій. До такого підходу відносять дискретні просторові, агентні та гібридні моделі. Їхня перевага в тому, що вони дозволяють швидко змінювати правила і параметри, перевіряти та порівнювати різні сценарії. Саме тому клітинні автомати є частим інструментом для моделювання пожеж.

**Клітинний автомат** представляють як територію на дискретній сітці, де кожна клітинка має стан (наприклад, “порожньо”, “горить”, “дерево”) і за певними правилами переходів, що залежить від поточного стану клітинки і стану її 8-ми (в випадку який я розглядаю) сусідів, може змінювати цей стан на кожному кроці часу. Така модель добре підходить для моделювання пожеж, бо загорання зазвичай відбувається локально – від сусідніх клітин або від раптової події (наприклад, блискавка).

Ось декілька фактів якими я керувалась, коли обирала клітинні автомати для даної роботи:

- Пожежа поширюється з просторовим характером, отже подання території у вигляді двовимірної сітки, а часу як дискретних кроків є логічним та підходящим способ для того, щоб коректно описати динаміку.
- Правила переходів між станами клітинного автомата враховують і різні фактори середовища (вологість, температура і т.д.) і різні типи рослинності та наявність перешкод.
- Оновлення стану кожної клітинки залежить лише від її локального оточення, тому модель має невисокі обчислювальні витрати і її можна масштабувати на різні розміри сіток без ускладнення самого алгоритму.
- Стан сітки легко відобразити графічно, а також реалізувати різні інструменти редагування (наприклад підпал, посадка дерев різного типу,

розставляння бар'єрів, стирання) і покроковий режим. Окремою перевагою є те, що вона є інтуїтивно зрозуміла.

- Можна швидко змінювати початкові умови та різні параметри (наприклад, щільність засадження, вологість і т.д.), що дає простір для експериментів та порівняння результатів моделювання. Наприклад, можна оцінити тривалість пожежі, площу вигорання та інші фактори за різних умов.

### 1.3. Модель Бак-Чен-Танга (BCT) як основа

Модель Бак-Чен-Танга (Bac-Chen-Tang, BCT) є однією з класичних моделей для опису процесів на кшталт лісових пожеж. Вона належить до класу клітинно-автоматних моделей і була створена для того, щоб спростити дослідження поширення пожеж на дискретній сітці. Ця модель зображується як решітка клітин, де кожна клітина може перебувати в одному з кількох станів, а перехід між станами відбувається покроково відповідно до зазначених локальних правил. Модель BCT також розглядають в дослідженнях самоорганізованої критичності, а саме поведінки систем, в яких незначні локальні події можуть призводити до масштабних наслідків без зовнішнього точного налаштування параметрів.

У початковому варіанті модель подає ліс у вигляді двовимірної сітки, де кожна клітинка може перебувати в одному із 3 станів: порожня, дерево або дерево, що горить. Динаміка системи відповідно залежить від росту дерев, виникнення пожежі та вигорання палаючих клітин. На кожному кроці часу порожня клітина може стати деревом з певною ймовірністю  $p$ , дерево може загорітись через випадкову подію  $f$  або ж через палаючого сусіда, а клітинка в стані горіння після одного кроку переходить у порожній стан.

Отже, модель BCT відображає циклічний процес: порожня клітинка  $\rightarrow$  дерево  $\rightarrow$  горіння  $\rightarrow$  порожня клітинка. Незважаючи на цю простоту моделі, вона дозволяє показувати пожежі з різною динамікою поширення: можуть

утворюватись ділянки різної щільності лісу, а локальне займання може стати причиною пожежі різного масштабу зважаючи на поточний стан сітки.

Класична ВСТ-модель є дуже спрощеною, вона не враховує тип рослинності, її займистість, вологість, температуру, силу та напрям вітру, а також бар'єри. До того ж, загорання від сусідньої клітинки зазвичай розглядається як детермінований процес, тобто дерево займається завжди, коли біля нього є палаючий сусід. В реальності поширення пожежі залежить від набагато більшої кількості факторів, тому для симулятора цю базову модель варто розширити.

Таким чином, ВСТ-модель в цій роботі відіграє роль базової клітинно-автоматної схеми, на яку накладаються додаткові правила та параметри: вологість, температура, вітер, дощ, різні типи рослинності та бар'єри. Це дозволяє зберегти простоту класичного підходу, але водночас розширити його для моделювання впливу реальних факторів на середовище.

#### 1.4. Сусідство Мура та фон Неймана: порівняння

Вибір сусідства відіграє важливу роль для моделей на основі клітинних автоматів, тому що саме воно визначає, які клітини будуть впливати на зміну стану поточної клітинки. Тому для моделювання лісової пожежі це також є важливим, бо вогонь поширюється не миттєво по всій території, а поступово: клітинки з рослинністю можуть загорітися від сусідніх палаючих ділянок.

Для двовимірних клітинних автоматів найчастіше застосовують два типи сусідств: сусідство Мура і сусідство фон Неймана. Вони відрізняються лише тим, яка кількість клітин буде задіяна для обрахунку стану поточної клітини на наступному кроці.

Отже, спершу розглянемо сусідство фон Неймана (рис. 1.4.1). Воно задіює чотири найближчі клітини, які мають спільну сторону з поточною: зверху, знизу, ліворуч та праворуч. Для клітини з координатами  $(i, j)$  формула для подання такого сусідства буде виглядати так:

$$N_v(i, j) = \{(i - 1, j), (i + 1, j), (i, j - 1), (i, j + 1)\},$$

де

- $N_V(i, j)$  – множина сусідів клітини  $(i, j)$  у сусідстві фон Неймана.
- $i$  – номер рядка клітини у сітці.
- $j$  – номер стовпця клітини у сітці.
- $(i - 1, j), (i + 1, j), (i, j - 1), (i, j + 1)$  – верхній, нижній, лівий та правий сусіди поточної клітини відповідно.

Цей тип сусідства є досить простим для реалізації і потребує меншої кількості перевірок на кожному кроці симуляції. Проте оскільки вогонь тут може поширюватись лише в чотирьох напрямках: по горизонталі та по вертикалі, то це може спотворювати фронт поширення пожежі. Таким чином форма пожежі виглядатиме дуже штучно і буде менш наближена до реального поширення пожежі в просторі.

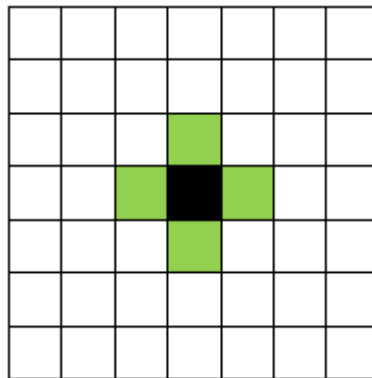


Рис. 1.4.1 Сусідство фон Неймана

Перейдемо до сусідства Мура (рис. 1.4.2), воно є розширенням сусідства фон Неймана. На відміну від останнього сусідство Мура враховує вже 8 клітин навколо поточної: чотири клітини по горизонталі та вертикалі і чотири по діагоналі. Для клітини  $(i, j)$  формула для подання сусідства Мура виглядатиме так:

$$N_M(i, j) = \{(i + a, j + b) \mid a, b \in \{-1, 0, 1\}, (a, b) \neq (0, 0)\},$$

де

- $N_M(i, j)$  – множина сусідів клітини  $(i, j)$  у сусідстві Мура.
- $i$  – номер рядка клітини у сітці.
- $j$  – номер стовпця клітини у сітці.

- $a$  та  $b$  – зміщення відносно поточної клітини по рядку та стовпцю.

Отже, в сусідстві Мура поточна клітина залежить від всіх найближчих клітин, які її оточують. Такий принцип краще показує просторовий характер поширення процесів на площині, бо вплив може передаватись по більшій кількості осей.

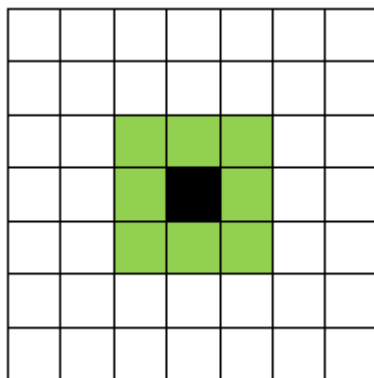


Рис. 1.4.2 Сусідство Мура

Від вибору сусідства залежить характер поширення фронту пожежі в моделі. Сусідство фон Неймана є простішим і не вимагає багато перевірок, але при тому задає лише чотири напрямки для взаємодії. Сусідство Мура в свою чергу потребує більше перевірок, але також дозволяє моделювати поширення пожежі аж у восьми напрямках, що дозволяє отримувати гнучкішу форму фронту пожежі. Також важливою перевагою сусідства Мура є його відповідність моделям, де потрібно враховувати напрямок вітру, оскільки воно охоплює вісім можливих напрямків поширення.

## РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИМУЛЯТОРА

### РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИМУЛЯТОРА ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. UNDRR: The invisible cost of wildfire disasters in 2025 [Електронний ресурс]:  
Стаття про втрати пов'язані з лісовими пожежами у 2025 році – 13 січня  
2026. – Режим доступу:  
<https://www.undrr.org/news/invisible-costs-wildfire-disasters-2025>